

1 GenRec-Only Tables

本文件由 `build_genrec_only_tables.py` 自动生成。本轮重排按 RQ1--RQ4 组织，只保留当前 index 下已测到的 GenRec 系列结果，并把 full curves / first-epoch tables 统一放到 appendix。

目录

1	GenRec-Only Tables	1
2	RQ1: Overall Performance	2
2.1	Instruments	2
2.2	Games	2
2.3	Arts	2
3	RQ2: Deep Analysis for Prefix Hint	3
3.1	Hint-conditioned Training Signal	3
3.2	Hint Strategy 2x2	3
3.3	Max1 Budget Sensitivity	3
4	RQ3: Ablation Study	5
4.1	Training Task Scope	5
4.2	Loss Design	5
5	RQ4: CE Loss Influence	8
5.1	Arts	8
5.2	Instruments	8
5.3	Cross-Dataset Summary	8
A	Supplementary Full Curves	11
A.1	Instruments	11
A.2	Games	11
A.3	Arts	11
B	RL First-Epoch Best	11
B.1	Instruments	11
B.2	Games	15
B.3	Arts	15

2 RQ1: Overall Performance

这一节沿用当前默认口径：每个变体都在其全部已同步 checkpoint 中按 NDCG@10 选出唯一 best checkpoint。Games 仍保留当前已有的主线五列；Instruments 与 Arts 额外纳入 ce0.001 / ce0.01，从而把 overall frontier 一次放全。

2.1 Instruments

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.001)	GenRec(fixed + ce0.005)	GenRec(fixed + ce0.01)
HR@1	0.0588	<u>0.0788</u>	0.0808	0.0722	0.0747	0.0764	0.0761
HR@5	0.0932	0.1027	0.1002	0.1014	0.0993	0.1009	<u>0.1016</u>
HR@10	0.1094	0.1179	0.1145	<u>0.1189</u>	0.1168	0.1180	0.1204
HR@20	0.1344	0.1373	0.1337	0.1447	<u>0.1449</u>	0.1435	0.1456
HR@50	0.1844	0.1681	0.1696	0.1941	<u>0.1951</u>	0.1985	0.1943
NDCG@5	0.0771	0.0911	<u>0.0906</u>	0.0875	0.0875	0.0890	0.0893
NDCG@10	0.0823	0.0960	0.0952	0.0931	0.0931	0.0945	<u>0.0953</u>
NDCG@20	0.0886	<u>0.1009</u>	0.1000	0.0995	0.1002	<u>0.1009</u>	0.1016
NDCG@50	0.0985	0.1070	0.1071	0.1094	0.1102	0.1118	<u>0.1113</u>
Selected ckpt	checkpoint-495	checkpoint-2997	checkpoint-1665	checkpoint-2997	checkpoint-2664	checkpoint-1665	checkpoint-2997

表 1: Instruments 上仅保留 GenRec 系列方法的结果。

2.2 Games

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0168	<u>0.0206</u>	0.0203	0.0210	0.0210
HR@5	0.0503	0.0544	0.0541	<u>0.0555</u>	0.0558
HR@10	0.0804	<u>0.0825</u>	0.0802	0.0857	0.0857
HR@20	0.1215	0.1186	0.1167	<u>0.1273</u>	0.1278
HR@50	<u>0.1998</u>	0.1815	0.1804	0.1972	0.2012
NDCG@5	0.0336	0.0377	0.0374	<u>0.0383</u>	0.0385
NDCG@10	0.0433	<u>0.0467</u>	0.0458	0.0480	0.0480
NDCG@20	0.0536	0.0558	0.0550	<u>0.0584</u>	0.0586
NDCG@50	0.0691	0.0683	0.0676	<u>0.0723</u>	0.0732
Selected ckpt	checkpoint-768	checkpoint-8752	checkpoint-3504	checkpoint-8752	checkpoint-3504

表 2: Games 上当前已测到的 GenRec 系列结果。

2.3 Arts

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.001)	GenRec(fixed + ce0.005)	GenRec(fixed + ce0.01)
HR@1	0.0643	0.0743	0.0728	0.0730	0.0710	0.0720	<u>0.0734</u>
HR@5	0.0949	0.1031	0.1018	<u>0.1041</u>	0.1031	0.1048	0.1025
HR@10	0.1164	0.1215	0.1189	<u>0.1248</u>	0.1244	0.1257	0.1216
HR@20	0.1433	0.1454	0.1412	0.1504	0.1537	<u>0.1518</u>	0.1496
HR@50	0.1941	0.1906	0.1839	<u>0.2007</u>	0.2029	0.2006	0.1978
NDCG@5	0.0801	0.0893	0.0876	<u>0.0890</u>	0.0874	0.0889	0.0884
NDCG@10	0.0870	<u>0.0952</u>	0.0931	0.0956	0.0943	0.0956	0.0946
NDCG@20	0.0938	0.1012	0.0987	0.1021	<u>0.1017</u>	0.1021	0.1016
NDCG@50	0.1038	0.1102	0.1071	0.1120	0.1114	<u>0.1118</u>	0.1111
Selected ckpt	checkpoint-522	checkpoint-2105	checkpoint-1684	checkpoint-3368	checkpoint-2105	checkpoint-2105	checkpoint-4206

表 3: Arts 上当前已测到的 GenRec 系列结果。

3 RQ2: Deep Analysis for Prefix Hint

这一节聚焦两个问题：其一，hint-conditioned training signal 是否真的有效；其二，prefix hint strategy 在 fixed / adaptive 与 task-aware / first-token 两个轴上如何比较。

3.1 Hint-conditioned Training Signal

先把问题压缩到最核心的四条线：GenRec(sft)、Rule-only baseline、Adaptive hinting 和 Ours(3-task)。

Metric	GenRec(sft)	Rule-only baseline	Adaptive hinting	Ours (3-task)
NDCG@10	0.0823	0.0960	<u>0.0936</u>	0.0931
HR@10	0.1094	<u>0.1179</u>	0.1169	0.1189
NDCG@50	0.0985	0.1070	<u>0.1083</u>	0.1094
HR@50	0.1844	0.1681	<u>0.1855</u>	0.1941
Selected ckpt	checkpoint-495	checkpoint-2997	checkpoint-2997	checkpoint-2997

表 4: Instruments 上 hint-conditioned training signal 的第一层证据。

Rule-only baseline 继续提供最高的无 hint top-10, 但 Adaptive hinting 和 Ours(3-task) 都把 coverage 拉回到了 SFT 以上；这说明 prefix hint 的训练信号不是表面装饰，而是会真实改变 RL frontier 的形状。

3.2 Hint Strategy 2x2

这里把当前最核心的四条 prefix-hint strategy 压缩成一个 2x2。四条线分别是 Ours(3-task)、Adaptive hinting、Fixed first-token hint 和 Adaptive first-token hint。

Metric	Ours (3-task)	Adaptive hinting	Fixed first-token hint	Adaptive first-token hint
NDCG@10	0.0931	<u>0.0936</u>	0.0945	0.0921
HR@10	<u>0.1189</u>	0.1169	0.1205	0.1155
NDCG@50	<u>0.1094</u>	0.1083	0.1103	0.1065
HR@50	0.1941	0.1855	<u>0.1935</u>	0.1830
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2997	checkpoint-2652	checkpoint-2394

表 5: Instruments 上 prefix-hint strategy 的 2x2 对比。

3.3 Max1 Budget Sensitivity

最后单独看 max1: 如果只允许 adaptive hint 最多暴露 1 个 prefix token, 它会不会退化回 plain rule-only。

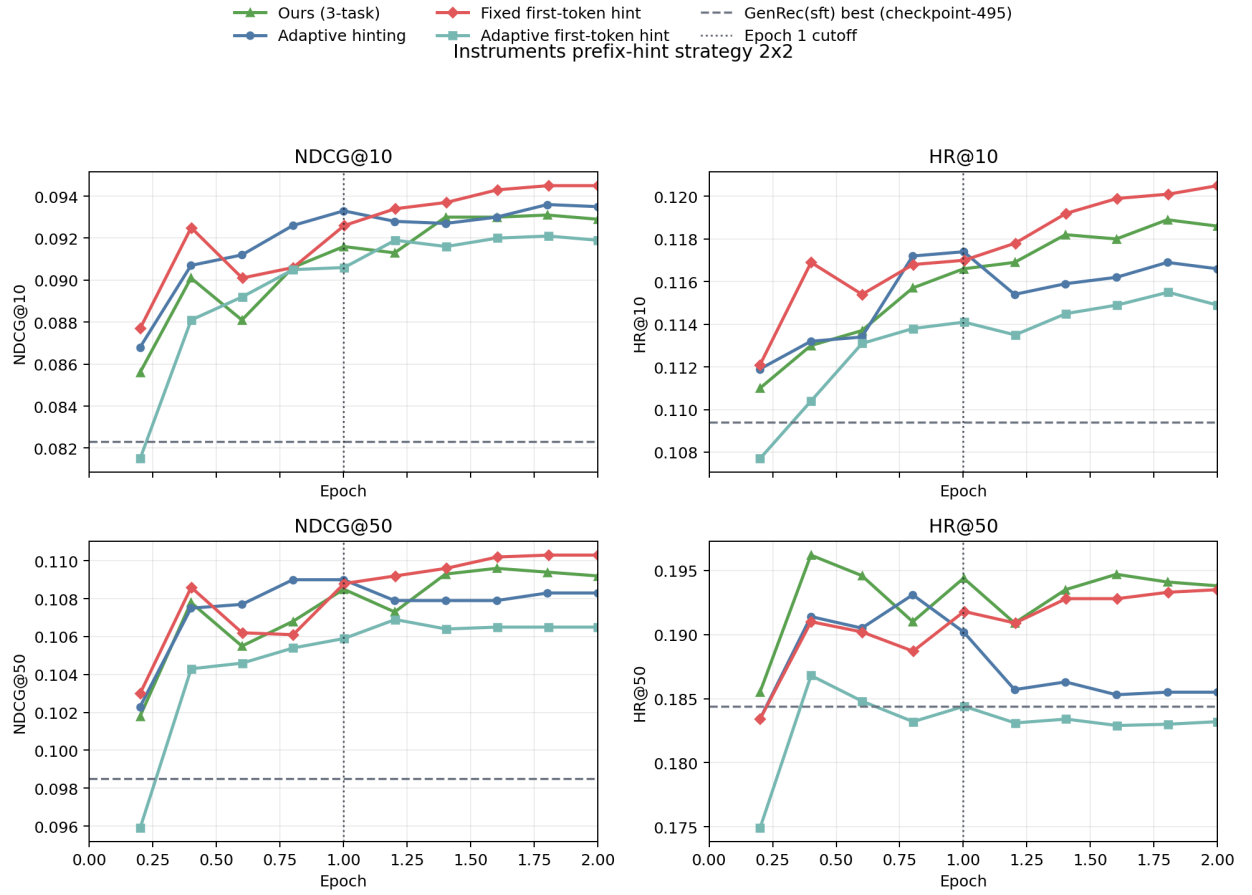


图 1: Instruments 上 prefix-hint strategy 的 2x2 对比。四条线分别对应 Ours(3-task)、Adaptive hinting、Fixed first-token hint 与 Adaptive first-token hint; 横轴统一使用 epoch, 其中 dynamic / full fixed 按 3326 step = 2 epoch 归一化, 两条 first-token 线按 2652 step = 2 epoch 归一化。

Metric	Rule-only baseline	Adaptive hinting	Adaptive hinting max1	Fixed first-token hint
NDCG@10	0.0960	0.0936	0.0934	<u>0.0945</u>
HR@10	<u>0.1179</u>	0.1169	0.1158	0.1205
NDCG@50	0.1070	0.1083	<u>0.1095</u>	0.1103
HR@50	0.1681	0.1855	<u>0.1905</u>	0.1935
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2997	checkpoint-1332	checkpoint-2652

表 6: Instruments 上 prefix budget 的 max1 消融。

4 RQ3: Ablation Study

这一节把消融分成两层：训练任务范围，以及 loss 设计。前者只比较当前已经跑完的 three-way fixed prefix variants；后者则把 **fixed**、**fixed+CE** 和正在跑的 full-sequence 线并列放进同一张状态表。

4.1 Training Task Scope

当前已经落地的三档训练数据范围是：**Ours(3-task)**、**Fixed first-token hint**，以及当前仓库里实际已跑出的两任务变体 **Fixed(sid+title+desc)**。

Metric	Fixed(taskfix)	Fixed(sid-only)	Fixed(sid+title+desc)
NDCG@10	0.0931	0.0945	<u>0.0939</u>
HR@10	<u>0.1189</u>	0.1205	0.1169
NDCG@50	0.1094	0.1103	<u>0.1098</u>
HR@50	0.1941	<u>0.1935</u>	0.1905
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2652	checkpoint-3012

表 7: Instruments 上训练任务范围的 three-way ablation。

4.2 Loss Design

loss 层面的比较只保留三种口径：**suffix-only GRPO**、**prefix SFT + suffix-only GRPO**、以及 **Full-sequence SFT + GRPO**。

Loss design	Instruments read-out	Best NDCG@10	Best HR@50	Status / note
suffix-only GRPO	GenRec(fixed)	0.0931	0.1941	non-CE fixed baseline
prefix SFT + suffix-only GRPO	fixed+CE family	0.0953	0.1985	completed; top-10 best currently comes from CE=0.01, coverage best from CE=0.005
full-sequence SFT + GRPO	running	—	—	当前仍在跑，稳定结果尚未回填

表 8: RQ3 中 loss 设计的当前状态表。

当前 running 的 full-sequence 线对应 launcher:hope/Instruments-genrec/rl_fixed_full_sequence_sft.

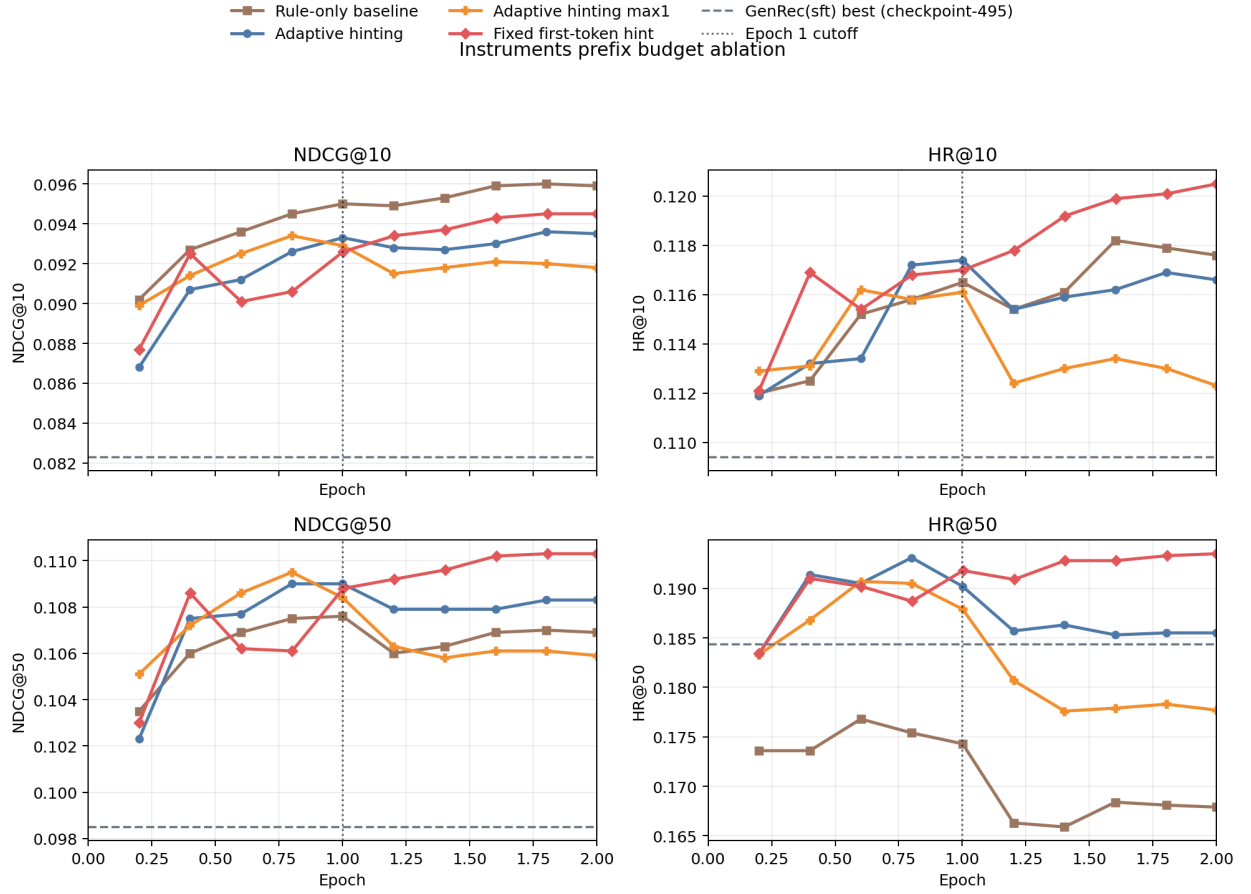


图 2: Instruments 上 prefix budget 的 max1 消融。图中比较 Rule-only baseline、Adaptive hinting、Adaptive hinting max1 与 Fixed first-token hint; dynamic 主线按 3326 step = 2 epoch 归一化, Fixed first-token hint 按 2652 step = 2 epoch 归一化。

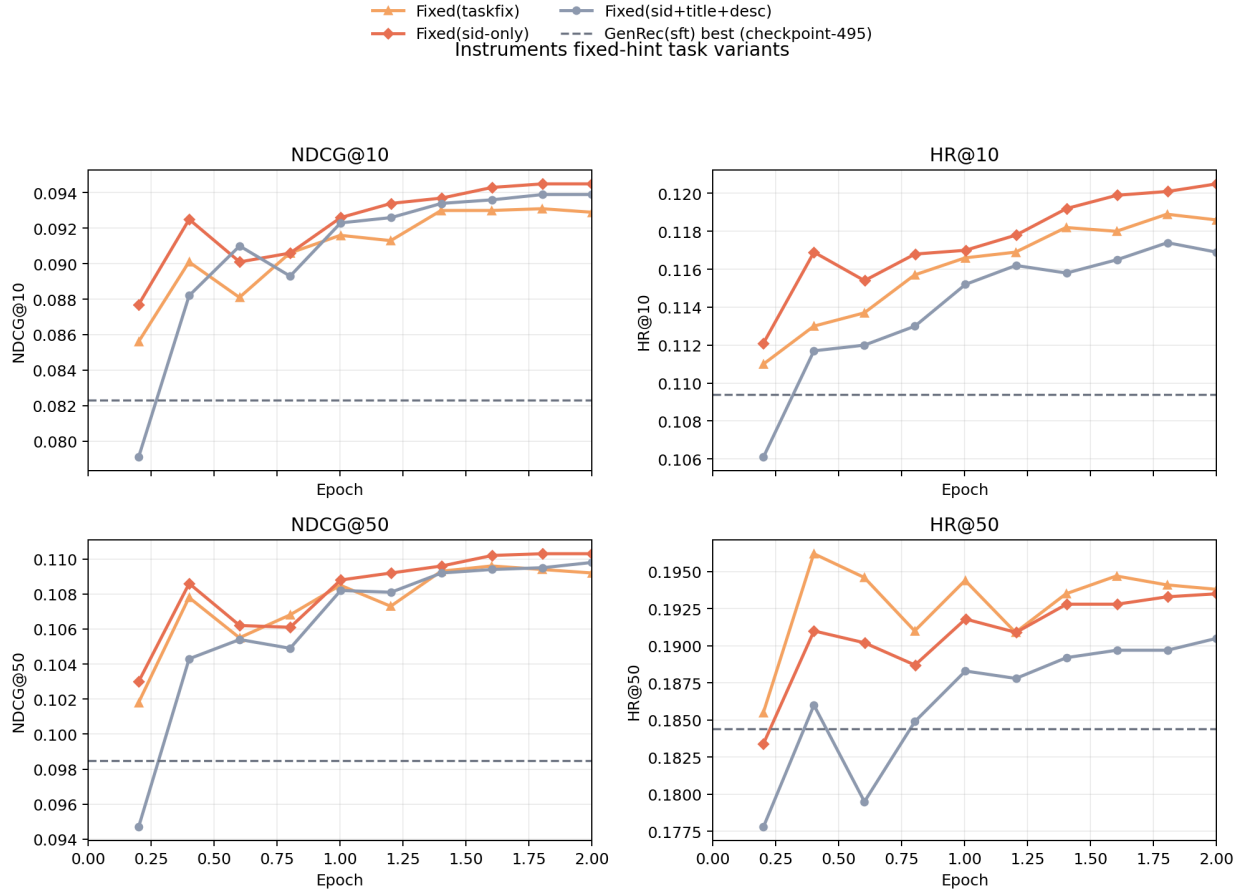


图 3: Instruments 上三个 fixed-hint taskfix 变体的 headline checkpoint 曲线。图中展示 NDCG@10、HR@10、NDCG@50 与 HR@50；横轴统一使用 epoch，并分别按 3326 / 2652 / 3012 step = 2 epoch 归一化；虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best (checkpoint-495)。

5 RQ4: CE Loss Influence

这一节专门分析 fixed CE coefficient 对后训练结果的影响。正文只保留 Instruments 和 Arts 两个数据集上的 0.001 / 0.005 / 0.01 sweep。

5.1 Arts

Metric	Fixed(no CE)	CE=0.001	CE=0.005	CE=0.01
NDCG@10	0.0956	0.0943	0.0956	<u>0.0946</u>
HR@10	<u>0.1248</u>	0.1244	0.1257	0.1216
NDCG@50	0.1120	0.1114	<u>0.1118</u>	0.1111
HR@50	<u>0.2007</u>	0.2029	0.2006	0.1978
Selected ckpt	checkpoint-3368	checkpoint-2105	checkpoint-2105	checkpoint-4206

表 9: Arts 上 fixed CE 系数对比（含无 CE baseline）。

5.2 Instruments

Metric	Fixed(no CE)	CE=0.001	CE=0.005	CE=0.01
NDCG@10	0.0931	0.0931	<u>0.0945</u>	0.0953
HR@10	<u>0.1189</u>	0.1168	0.1180	0.1204
NDCG@50	0.1094	0.1102	0.1118	<u>0.1113</u>
HR@50	0.1941	<u>0.1951</u>	0.1985	0.1943
Selected ckpt	checkpoint-2997	checkpoint-2664	checkpoint-1665	checkpoint-2997

表 10: Instruments 上 fixed-hint CE 系数对比（含无 CE baseline）。

5.3 Cross-Dataset Summary

Dataset	Best top-10 coefficient	Best coverage coefficient	Reading
Instruments	CE=0.01	CE=0.005	大系数继续抬高 long-run top-10, 但 coverage 峰值仍出现在中档系数
Arts	CE=0.005 / no-CE tie	CE=0.001	小系数更像 mild coverage regularizer, CE=0.01 没有复制 Instruments 的 top-10 收益

表 11: RQ4 的跨数据集 summary。

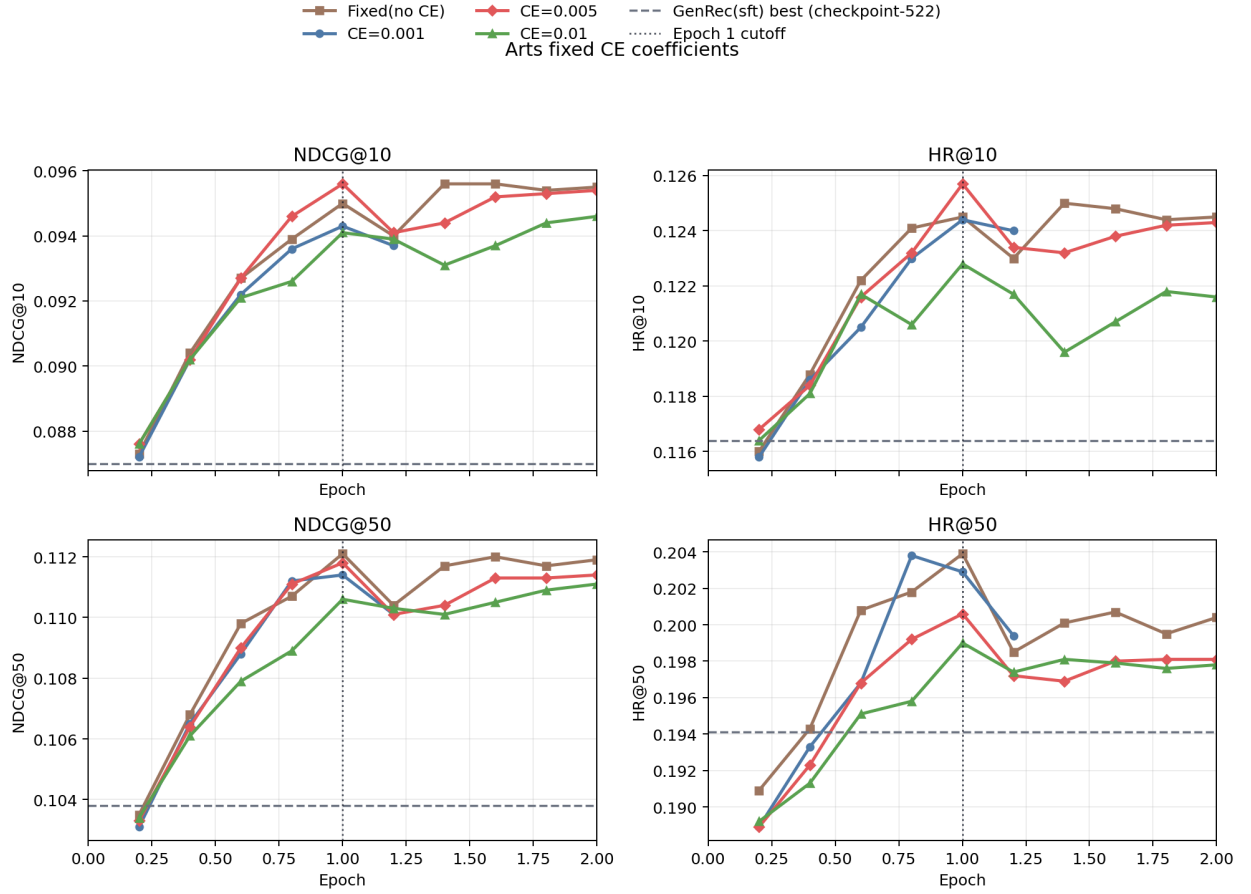


图 4: Arts 上 fixed CE 系数对比曲线。图中同时保留 Fixed(no CE) 基线, 另外三条线分别对应 CE=0.001 / 0.005 / 0.01; 横轴按 4206 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。

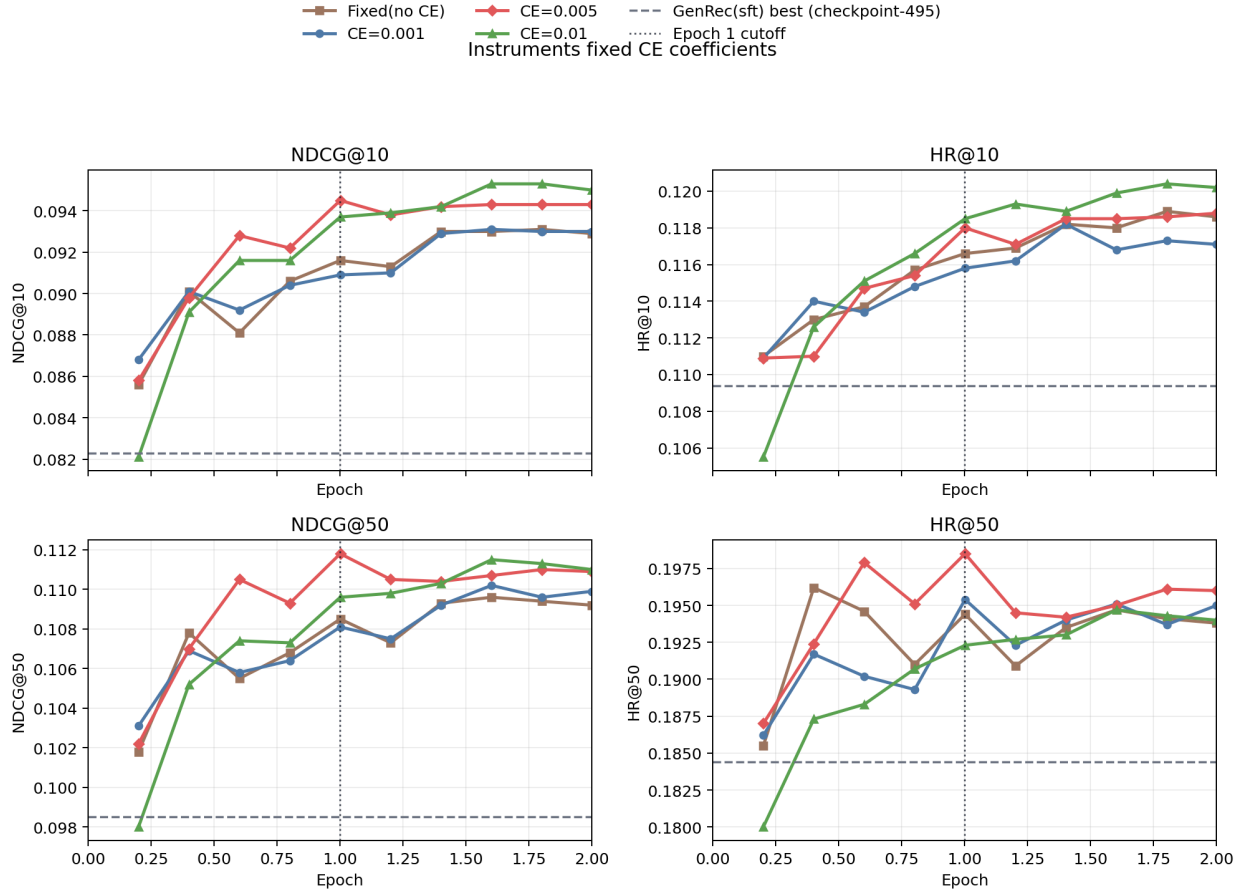


图 5: Instruments 上 fixed-hint CE 系数对比曲线。图中同时保留 Fixed(no CE) 基线, 另外三条线分别对应 CE=0.001 / 0.005 / 0.01; 横轴按 3326 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff。

A Supplementary Full Curves

这一节保留完整 checkpoint 曲线，作为 RQ1–RQ4 正文之外的补充证据。Instruments、Games 与 Arts 都保留 RL 全轨迹并标出 first-epoch 边界；各图中的虚线统一表示 `GenRec(sft)` 的整体 best。

A.1 Instruments

A.2 Games

A.3 Arts

B RL First-Epoch Best

这一节只对 RL 变体收紧选点范围：Instruments 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 1663` 内选 best；Games 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 4376` 内选 best；Arts 的 RL 列只在 `checkpoint step <= 2103` 内选 best；非 RL 的 `GenRec(sft)` 仍保持其整体 best。每个变体一旦按 `NDCG@10` 选出 checkpoint，整行指标与最后一行列出的 `ckpt` 都固定来自这个同一个 checkpoint。

B.1 Instruments

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0588	<u>0.0778</u>	0.0794	0.0714	0.0764
HR@5	0.0932	0.1004	<u>0.0983</u>	0.0967	0.0975
HR@10	0.1094	0.1158	0.1128	<u>0.1157</u>	0.1147
HR@20	0.1344	0.1372	0.1344	0.1403	<u>0.1393</u>
HR@50	0.1844	0.1754	0.1723	<u>0.1910</u>	0.1979
NDCG@5	0.0771	0.0896	<u>0.0891</u>	0.0845	0.0873
NDCG@10	0.0823	0.0945	<u>0.0938</u>	0.0906	0.0928
NDCG@20	0.0886	0.0999	<u>0.0992</u>	0.0968	0.0990
NDCG@50	0.0985	<u>0.1075</u>	0.1067	0.1068	0.1105
Selected ckpt	checkpoint-495	checkpoint-1332	checkpoint-999	checkpoint-1332	checkpoint-999

表 12: Instruments 上仅保留 GenRec 系列方法的结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 `NDCG@10` 选 best)。

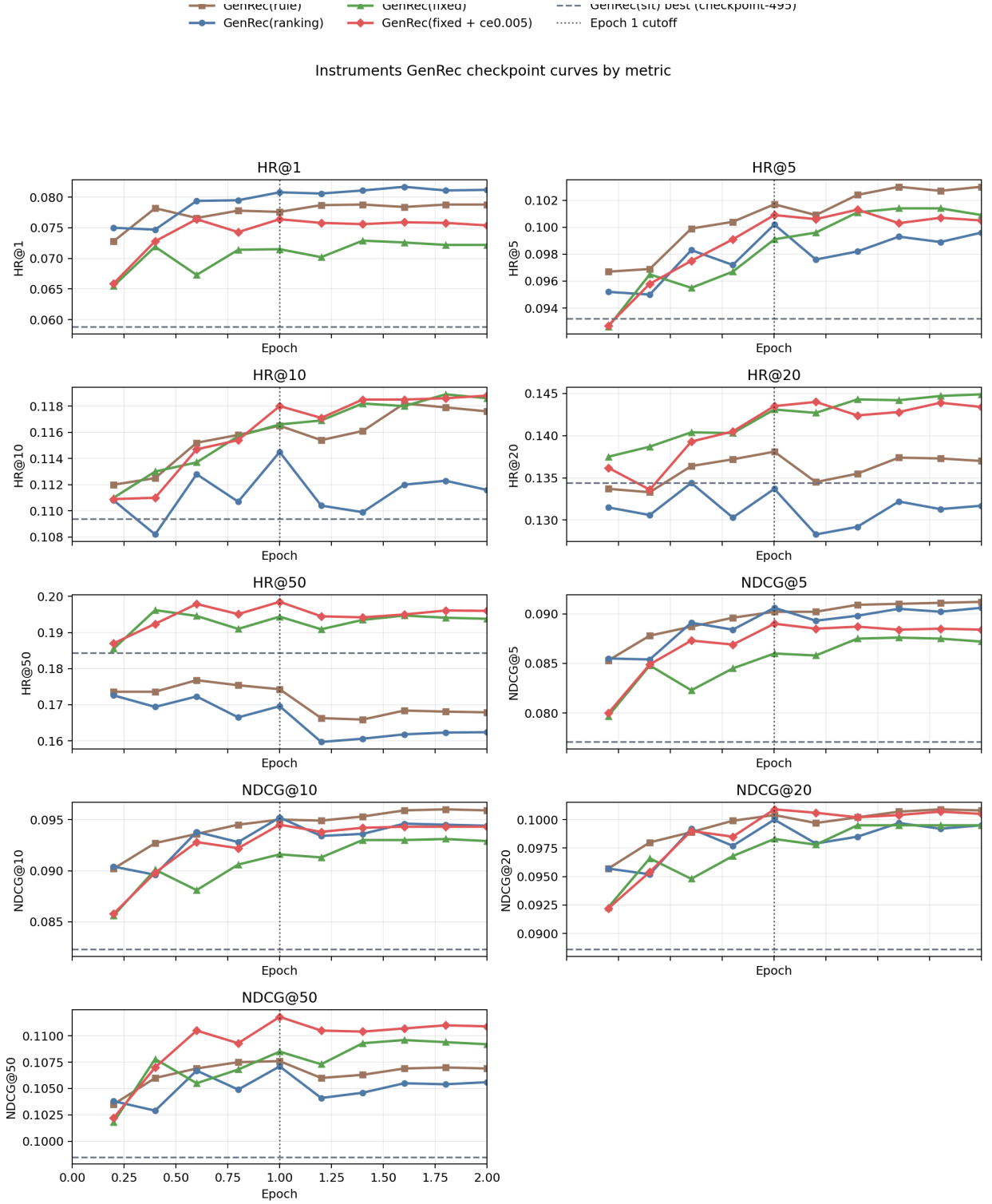


图 6: Instruments 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Instruments RL 主线的 3326 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step ≤ 1663)。

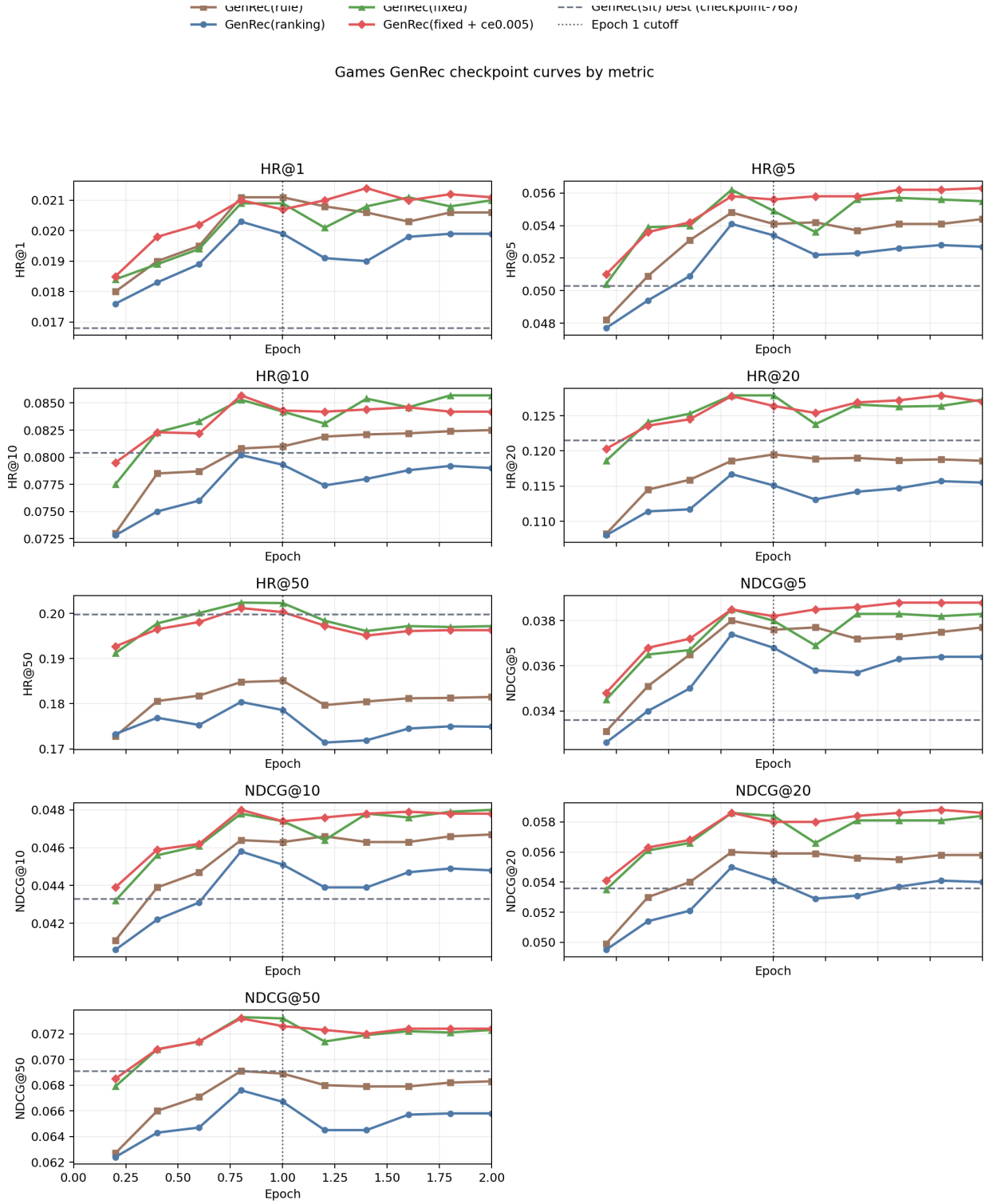


图 7: Games 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标: HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Games RL 主线的 8752 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step <= 4376)。

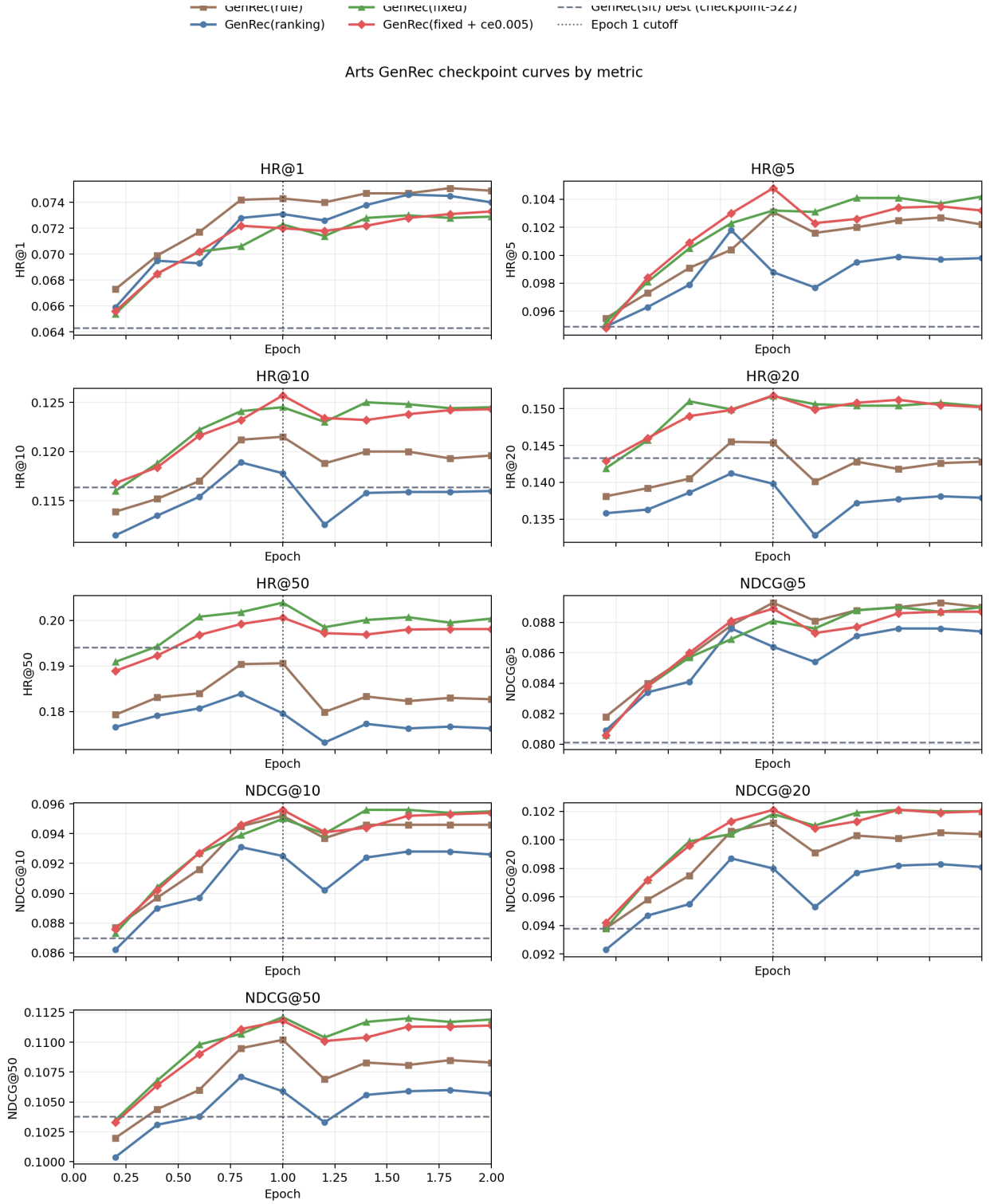


图 8: Arts 上 GenRec RL 变体的完整 checkpoint 曲线。图中统一展示 9 个指标:HR@1/5/10/20/50 与 NDCG@5/10/20/50; 横轴按 Arts RL 主线的 4206 step = 2 epoch 归一化; 虚线表示 GenRec(sft) 的整体 best, 竖向点线表示第一个 epoch 的 cutoff (step <= 2103)。

B.2 Games

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0168	0.0211	0.0203	0.0209	<u>0.0210</u>
HR@5	0.0503	0.0548	0.0541	0.0562	<u>0.0558</u>
HR@10	0.0804	0.0808	0.0802	<u>0.0853</u>	0.0857
HR@20	0.1215	0.1186	0.1167	0.1279	<u>0.1278</u>
HR@50	0.1998	0.1848	0.1804	0.2024	<u>0.2012</u>
NDCG@5	0.0336	<u>0.0380</u>	0.0374	0.0385	0.0385
NDCG@10	0.0433	0.0464	0.0458	<u>0.0478</u>	0.0480
NDCG@20	0.0536	<u>0.0560</u>	0.0550	0.0586	0.0586
NDCG@50	0.0691	0.0691	0.0676	0.0733	<u>0.0732</u>
Selected ckpt	checkpoint-768	checkpoint-3504	checkpoint-3504	checkpoint-3504	checkpoint-3504

表 13: Games 上当前已测到的 GenRec 系列结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 NDCG@10 选 best)。

B.3 Arts

Metric	GenRec(sft)	GenRec(rule)	GenRec(ranking)	GenRec(fixed)	GenRec(fixed + ce0.005)
HR@1	0.0643	0.0742	<u>0.0728</u>	0.0706	0.0722
HR@5	0.0949	0.1004	0.1018	<u>0.1023</u>	0.1030
HR@10	0.1164	0.1212	0.1189	0.1241	<u>0.1232</u>
HR@20	0.1433	0.1455	0.1412	0.1499	<u>0.1498</u>
HR@50	0.1941	0.1904	0.1839	0.2018	<u>0.1992</u>
NDCG@5	0.0801	<u>0.0878</u>	0.0876	0.0869	0.0881
NDCG@10	0.0870	<u>0.0945</u>	0.0931	0.0939	0.0946
NDCG@20	0.0938	<u>0.1006</u>	0.0987	0.1004	0.1013
NDCG@50	0.1038	0.1095	0.1071	<u>0.1107</u>	0.1111
Selected ckpt	checkpoint-522	checkpoint-1684	checkpoint-1684	checkpoint-1684	checkpoint-1684

表 14: Arts 上当前已测到的 GenRec 系列结果。(RL 列仅在第一个 epoch 内按 NDCG@10 选 best)。